11. $pH=-\log_{10}[H^+]$

$\therefore [H^+]=10^{-pH}$

கனஅளவு x mL என கருதுக.

$V_1M_1+V_2M_2+V_3M_3=VM$

$\therefore$ x mL $\quad 10^{-1}M+$ x mL

of $10^{-2}M$ + x mL $\quad 10^{-3}$ M

$= 3x$ mL of $[H^+]$

$$\therefore [H^+]=\frac{x[0.1+0.01+0.001]}{3x}$$

$$=\frac{0.1+0.01+0.001}{3}$$

$$=\frac{0.111}{3}$$

$$=0.037$$

$$=3.7\times10^{-2}$$

வாய்ப்பு (அ)

12. $AgCl_{(s)} \rightleftharpoons Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

$\underset{0.1\ M}{NaCl} \longrightarrow \underset{0.1\ M}{Na^+} + \underset{0.1\ M}{Cl^-}$

$K_{sp}=1.6\times10^{-10}$

$K_{sp}=[Ag^+][Cl^-]$

$K_{sp}=(s)(s+0.1)$

$0.1>>>s$

$\therefore s+0.1 \simeq 0.1$

$$\therefore S=\frac{1.6\times10^{-10}}{0.1}=1.6\times10^{-9}$$

வாய்ப்பு (ஆ)

13. $PbI_{2\ (s)} \rightleftharpoons Pb^{2+}_{(aq)} + 2I^-_{(aq)}$

$K_{sp}=(s)(2s)^2$

$3.2\times10^{-8}=4s^3$

$$s=\left(\frac{3.2\times10^{-8}}{4}\right)^{1/3}$$

$=(8\times10^{-9})^{1/3}$

$=2\times10^{-3}M$ [வாய்ப்பு அ]

14. KY உப்பு சேர்ப்பதால் CY $[Y^-]$ பொது அயனியை கொண்டது. பொது அயனிவிளைவின் காரணமாக MY மற்றும் NY_3 ஆகியவைகளின் கரைதிறனைக் குறைகிறது.

எனவே வாய்ப்பு (அ) மற்றும் (ஆ) தவறு

MY உப்பிற்கு, $MY \rightleftharpoons M^+ + Y^-$

$K_{sp}=(s)(s)$

$6.2\times10^{-13}=s^2$

$\therefore s=\sqrt{6.2\times10^{-13}} \simeq 10^{-7}$

NY_3, உப்பினில்

$NY_3 \rightleftharpoons N^{3+} + 3Y^-$

$K_{sp}=(s)(3s)^3$

$K_{sp}=27s^4$

$$s=\left(\frac{6.2\times10^{-13}}{27}\right)^{1/4}$$

$s. \simeq 10^{-4}$

நீரில் MY யின் மோலார் கரைதிறனானது NY_3 யைவிட குறைவு

வாய்ப்பு (ஈ)

15. x ml 0.1 M NaOH + x ml 0.01 M HCl

NaOH ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை $= 0.1\times x\times10^{-3}=0.1x\times10^{-3}$

HCl ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை $=0.01\times x\times10^{-3}=0.01x\times10^{-3}$

கலந்த பின் NaOH ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை $= 0.1x\times10^{-3} - 0.01x\times10^{-3}$

$=0.09x\times10^{-3}$

NaOH ன் தெறிவு $=\dfrac{0.09x\times10^{-3}}{2x\times10^{-3}}=0.045$

$[OH^-]=0.045$

$pOH=-\log(4.5\times10^{-2})$

$=2-\log4.5$

$=2-0.65=1.35$

$pH=14-1.35=12.65$

வாய்ப்பு (ஈ)

Answers.indd 316 16-12-2022 20:34:43